

Словничок термінів та основних понять з математичної нелінійної оптимізації

на основі матеріалу лекцій Джалладової І. А.
та посібника М. П. Моклячука
«Негладкий аналіз та оптимізація»

Виконав: Кіщук Ярослав

Викладач: Джалладова І. А.

ЗМІСТ

1	Опуклі множини	4
1.1	Опукла множина.	4
1.2	Афінна множина.	4
1.3	Конус і опуклий конус.	4
1.4	Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.	4
1.5	Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.	4
1.6	Відносне нутро множини.	5
1.7	Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.	5
1.8	Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.	5
1.9	Крайня точка.	8
1.10	Теорема Радона.	8
1.11	Теорема Хеллі.	8
1.12	Теорема Каратеодорі.	8
1.13	Теорема про розділення множин.	9
1.14	Теорема Мінковського про опуклий компакт.	9
1.15	Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність.	10
1.16	Спряжений конус і поляра конуса.	10
1.17	Функція Мінковського.	10
1.18	Теорема Хана-Банаха.	12
2	Опуклі функції	12
2.1	Квазіопукла функція.	12
2.2	Власна функція.	13
2.3	Ефективна множина функції.	13
2.4	Опукла функція.	13
2.5	Надграфік.	13
2.6	Додатньо однорідна функція.	13
2.7	Нерівність Ієнсена.	13
2.8	Опорна функція множини.	14
2.9	Поляра множини.	14
2.10	Критерії опуклості диференційовних функцій.	14
2.11	Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.	15
2.12	Замкнута та напівнеперервна знизу функція.	15
2.13	Конволюція функцій.	15
2.14	Верхня грань функцій.	16
2.15	Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.	16
2.16	Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.	16
2.17	Нерівність Юнга-Фенхеля.	16
2.18	Теорема Фенхеля-Моро.	16
2.19	Теорема Ферма для опуклої функції.	17
2.20	Похідна за напрямком.	17
2.21	Субградієнт і субдиференціал.	18
2.22	Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.	19
2.23	Теорема Моро-Рокафеллара.	19
2.24	Субдиференціал індикаторної функції.	19
2.25	Субдиференціал максимуму функцій.	19
2.26	Субдиференціал композиції функцій.	20
3	Верхня опукла апроксимація	21

3.1	Конус дотичних напрямків.	21
3.2	Шатра.	22
3.3	Похідна Пшеничного.	22
3.4	Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)	22
3.5	Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.	23
3.6	Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.	23
4	Похідні за напрямком	23
4.1	Похідна Діні.	23
4.2	Похідна Адамара.	24
4.3	Конус допустимих напрямків.	24
4.4	Зв'язок основних конусів.	25
5	Субдиференційовні функції	25
5.1	Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.	25
5.2	Умова мінімуму субдиференціальна.	25
5.3	Субдиференціал Шора.	26
5.4	Верхня і нижня регуляризації	26
6	Квазідиференційовні функції	26
6.1	Квазідиференційовна функція.	27
6.2	Квазідиференціал.	27
6.3	Суперградієнт і супердиференціал.	27
6.4	Еквівалентні пари опуклих компактів.	27
6.5	Основні формули квазідиференціального числення.	28
6.6	Субдиференціал Мішеля-Пено.	30
7	Кодиференційовні функції	31
7.1	Кодиференційовна функція.	31
7.2	Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.	31
7.3	Зв'язок квазідиференціала і кодиференціала.	31
7.4	Основні формули кодиференціального числення.	32
7.5	Кодиференціал суперпозиції.	33
7.6	Кодиференційовна множина.	34
7.7	Двічі кодиференційовна функція.	34
7.8	Формули для кодиференціалів другого порядку.	36
7.9	Умова мінімуму гіподиференціальна.	36
7.10	Метод кодиференціального спуску.	38
7.11	Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.	39
8	Методи негладкої оптимізації	39
8.1	Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка).	40
8.2	ε -субградієнтний метод.	40
8.3	Напрямок найкрутішого спуску за Кларком.	40
8.4	Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора).	41
8.5	Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф. Дем'янова.	43
9	Конуси та двоїстість	43
9.1	Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків.	43
9.2	Нормальний конус.	45
9.3	Функція Лагранжа.	45
9.4	Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера.	46
10	Напрявлене диференціювання та числення Кларка	46

10.1	Локально ліпшицева функція.	46
10.2	Узагальнена похідна Кларка за напрямком.	47
10.3	Субдиференціал Кларка.	47
10.4	Необхідна умова екстремуму за Кларком.	47
	Література	48

Розділ 1

Опуклі множини

1.1 Опукла множина.

Непорожню множину $X \subset \mathbb{R}^n$ називають опуклою, якщо для будь-яких двох її точок уся точка відрізка між ними також належить X :

$$x_1, x_2 \in X, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

1.2 Афінна множина.

Множину $X \subset \mathbb{R}^n$ називають афінною, якщо разом із двома довільними точками вона містить усю пряму, що їх з'єднує:

$$x_1, x_2 \in X, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

1.3 Конус і опуклий конус.

Множину $K \subset \mathbb{R}^n$ називають конусом, якщо з умови $x \in K$ випливає $\lambda x \in K$ для всіх $\lambda > 0$. Опуклий конус замкнений щодо додавання та множення на додатні числа:

$$x_1, x_2 \in K, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0 \quad \implies \quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in K.$$

1.4 Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.

Лінійну комбінацію точок $x_1, \dots, x_m$ записують як $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$. Залежно від обмежень на коефіцієнти λ_i розрізняють такі типи:

$$\begin{array}{ll} \text{опуклою, якщо} & \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{конічною, якщо} & \lambda_i \geq 0, \\ \text{афінною, якщо} & \sum_i \lambda_i = 1, \\ \text{лінійною, якщо} & \lambda_i \in \mathbb{R}^1. \end{array}$$

1.5 Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.

Використовуються такі позначення (у порядку: опукла, конічна, афінна, лінійна):

$$\text{conv } X, \quad \text{cone } X, \quad \text{aff } X, \quad \text{Lin } X.$$

Перетин усіх опуклих (відповідно: конічних, афінних, лінійних) множин, що містять X , називають опуклою (конічною, афінною, лінійною) оболонкою множини X .

1.6 Відносне нутро множини.

Багато опуклих множин у $\mathbb{R}^n$ — наприклад, відрізок у $\mathbb{R}^2$ або плоский многогранник у $\mathbb{R}^3$ — не мають внутрішності в звичайному топологічному сенсі ($\text{int } X = \emptyset$). Для коректного аналізу таких множин застосовують поняття відносного нутра.

Означення. Відносним нутром опуклої множини $X \subset \mathbb{R}^n$ (позначення $\text{ri } X$) називають множину точок, які є внутрішніми відносно афінної оболонки $\text{aff } X$:

$$\text{ri } X = \{x \in X \mid \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap \text{aff } X \subset X\},$$

де $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ — відкрита куля радіуса ε із центром у точці x .

Основні властивості відносного нутра:

1. Для непорожньої опуклої множини X відносне нутро непорожнє: $\text{ri } X \neq \emptyset$.
2. Замикання відносного нутра збігається із замиканням множини: $\overline{\text{ri } X} = \overline{X}$.
3. Операція взяття відносного нутра ідемпотентна: $\text{ri}(\text{ri } X) = \text{ri } X$.
4. Якщо $x \in \text{ri } X$ і $y \in \overline{X}$, то для кожного $\lambda \in (0, 1]$ маємо $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \text{ri } X$.

1.7 Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.

Гіперплощину з нормаллю p задають рівнянням

$$H_{p\beta} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle = \beta\}.$$

Їй відповідають два півпростори:

$$H_{p\beta}^+ = \{x : \langle p, x \rangle \geq \beta\}, \quad H_{p\beta}^- = \{x : \langle p, x \rangle \leq \beta\}.$$

Промінь із точки $\hat{x}$ у напрямку h має вигляд

$$\ell_{\hat{x}h}^+ = \{\hat{x} + \alpha h : \alpha \geq 0\}.$$

1.8 Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.

Поліедри та многогранні множини описують скінченними системами лінійних нерівностей. *Поліедром* називають множину розв'язків скінченної системи лінійних нерівностей, тобто перетин скінченної кількості півпросторів:

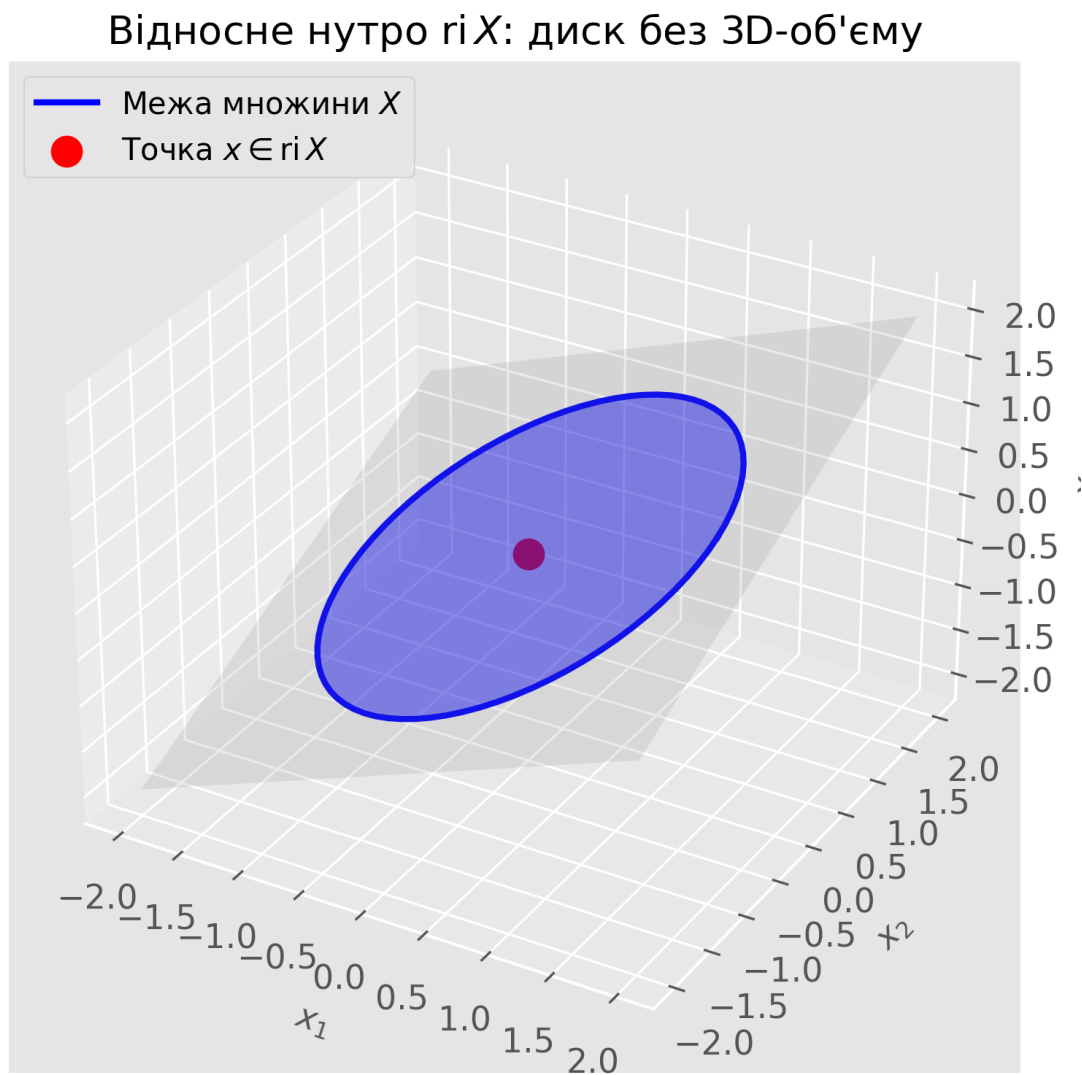


Рис. 1: Геометричний зміст відносного нутра: диск не має об'єму у 3D просторі (звичайне нутро порожнє), але має внутрішність відносно своєї афінної площини.

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a^i, x \rangle \leq b_i, \quad i \in I = \{1, \dots, m\}\},$$

або

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

де $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, A — матриця розмірності $m \times n$ з рядками $a^1, a^2, \dots, a^m \in \mathbb{R}^n$.

Опуклим *многогранником* називають опуклу оболонку скінченної множини точок; кожен такий многогранник можна також задати скінченною системою лінійних нерівностей, і навпаки — будь-який обмежений поліедр є опуклим многогранником.

Опуклий многогранник $X = \text{conv}\{x^1, \dots, x^m\}$ має параметричний опис

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \lambda_i \geq 0; \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Опорна функція многогранника має вигляд

$$s(x^* \mid M) = \sup_{x \in M} \langle x, x^* \rangle = \max_{1 \leq i \leq m} \langle x^i, x^* \rangle$$

Нехай

$$I(x^*) = \{i : \langle x^i, x^* \rangle = s(x^* \mid M), i = 1, \dots, m\}$$

тобто $I(x^*)$ — множина індексів i , для яких скалярний добуток $\langle x^i, x^* \rangle$ набуває максимального значення.

Гіперплощина

$$\{x : \langle x, x^* \rangle = s(x^* \mid M)\}$$

називають *опорною гіперплощиною*. Якщо $j \in I(x^*)$ і серед векторів $\langle x^i - x^j, x^* \rangle = 0$, $i \in I(x^*)$ знайдеться n лінійно незалежних, опору називають *крайньою*.

Многогранною множиною називають множину точок, що задовольняють систему лінійних нерівностей

$$\langle x, x_i^* \rangle \geq \alpha_i, \quad i = 1, \dots, l$$

Многогранним конусом називають конус K , для якого існує скінченний набір векторів $x_1, \dots, x_m$ такий, що кожен $x \in K$ (і лише такий x) подається у вигляді

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Многогранний конус також можна задати скінченною системою лінійних однорідних нерівностей

$$\langle x, x_k^* \rangle \geq 0, \quad k = 1, \dots, l$$

1.9 Крайня точка.

Точку x опуклої множини X називають *крайньою*, якщо з подання

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 < \lambda < 1, \quad x_1, x_2 \in X,$$

випливає $x_1 = x_2 = x$.

Критерій існування крайньої точки: нехай X — замкнута опукла множина в $\mathbb{R}^n$. Тоді X містить принаймні одну крайню точку тоді і лише тоді, коли в X не вкладено жодної прямої, тобто множини виду

$$l_{x^0 h} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x^0 + \alpha h, \alpha \in \mathbb{R}\},$$

де $x^0 \in \mathbb{R}^n, h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$.

1.10 Теорема Радона.

Теорема Радона описує комбінаторні властивості опуклих оболонок скінченних систем точок у скінченновимірних просторах.

Теорема (Радона). Будь-яку множину $S \subset \mathbb{R}^n$ із щонайменше $n + 2$ точок можна розбити на дві неперетні підмножини S_1 та S_2 ($S = S_1 \cup S_2, S_1 \cap S_2 = \emptyset$) так, що їхні опуклі оболонки перетинаються:

$$\text{conv } S_1 \cap \text{conv } S_2 \neq \emptyset.$$

1.11 Теорема Хеллі.

Теорема Хеллі дає умови, за яких перетин усієї родини опуклих множин непорожній, якщо непорожні перетини всіх скінченних підсистем достатнього розміру.

Теорема (Хеллі). Нехай $\{X_i\}_{i \in I}$ — скінченна родина опуклих множин у $\mathbb{R}^n$, що містить щонайменше $n + 1$ елемент. Якщо будь-які $n + 1$ множини цієї родини мають непорожній перетин, то й перетин усієї родини непорожній:

$$\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset.$$

Зауваження: твердження залишається в силі й для нескінченної родини опуклих множин за додаткової умови компактності (хоча б одна множина або всі множини — замкнені й обмежені).

1.12 Теорема Каратеодорі.

Нехай $\dim \text{Lin } X = n$. Будь-яку точку опуклої, конічної, афінної або лінійної оболонки множини X можна представити як відповідну комбінацію не більш ніж r точок $x^1, \dots, x^r$ з X . Для опуклої та афінної оболонок $r = n + 1$, причому ці точки можна обрати афінно незалежними. Для конічної та лінійної оболонок $r = n$, причому ці точки можна обрати лінійно незалежними.

1.13 Теорема про розділення множин.

Ідея теорем розділення полягає в тому, що неперетинні опуклі множини за певних умов можна відділити ненульовим лінійним функціоналом. Нижче наведено основні формулювання.

Теорема 1.4.1. Нехай M — опукла множина і $x_0 \notin \bar{M}$. Тоді існують $x^* \neq 0$ та $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.2. Нехай M — опукла множина і точка $x_0 \notin M$. Тоді існує $x^* \neq 0$, що задовольняє нерівності

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.3. Нехай M_1, M_2 — опуклі множини, що не перетинаються. Тоді існує така точка $x^* \neq 0$, що виконується нерівність

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.4. Нехай M_1, M_2 — замкнуті опуклі множини, що не перетинаються. Нехай одна з множин компактна. Тоді існує точка x^* і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.5. Нехай M — замкнута опукла множина. Тоді $x \in M$ тоді і тільки тоді, коли

$$\langle x, x^* \rangle \leq s(x^* | M)$$

для всіх $x^* \in M$.

1.14 Теорема Мінковського про опуклий компакт.

Якщо X — опуклий компакт у $\mathbb{R}^n$, то він є опуклою оболонкою множини своїх крайніх точок: $X = \text{conv } E(X)$, де $E(X)$ — множина крайніх точок X .

1.15 Проекція точки на опуклу множину та варіаційна нерівність.

Означення. Нехай $X \subset \mathbb{R}^n$ — замкнена опукла множина, а $y \in \mathbb{R}^n$ — довільна точка. *Проекцією* точки y на X (позначення $P_X(y)$) називають точку X з мінімальною відстанню до y :

$$P_X(y) = \arg \min_{x \in X} \|x - y\|.$$

Завдяки строгій опуклості евклідової норми та замкненості множини X , проекція існує і є єдиною для будь-якої точки $y \in \mathbb{R}^n$.

Теорема (Характеристична властивість проекції / Варіаційна нерівність). Точка $z \in X$ є проекцією точки y на замкнену опуклу множину X ($z = P_X(y)$) тоді і тільки тоді, коли виконується варіаційна нерівність:

$$\langle y - z, x - z \rangle \leq 0 \quad \forall x \in X.$$

Геометрично: кут між вектором зсуву $y - P_X(y)$ та будь-яким вектором $x - P_X(y)$, спрямованим всередину множини X , є тупим або прямим.

1.16 Спряжений конус і поляра конуса.

Для конуса K поляра має вигляд

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Спряжений конус вводять як

$$K^* = -K^0.$$

1.17 Функція Мінковського.

Для множини $A \subset X$ функція Мінковського задається формулою

$$\mu(x \mid A) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \inf \{\lambda > 0 : \lambda^{-1}x \in A\}, & x \neq 0 \end{cases}$$

Спряженою до функції Мінковського множини A є індикаторна функція поляри A^0 . Нехай M — опукла множина та $0 \in \text{int } M$. Тоді функція Мінковського задовольняє такі властивості:

- а) якщо $\lambda \geq 0$, то $\mu(\lambda x \mid M) = \lambda \mu(x \mid M)$;
- б) якщо $x \in M$, то $\mu(x \mid M) \leq 1$, а якщо $x \notin M$, то $\mu(x \mid M) \geq 1$;
- в) $\mu(x + y \mid M) \leq \mu(x \mid M) + \mu(y \mid M)$.

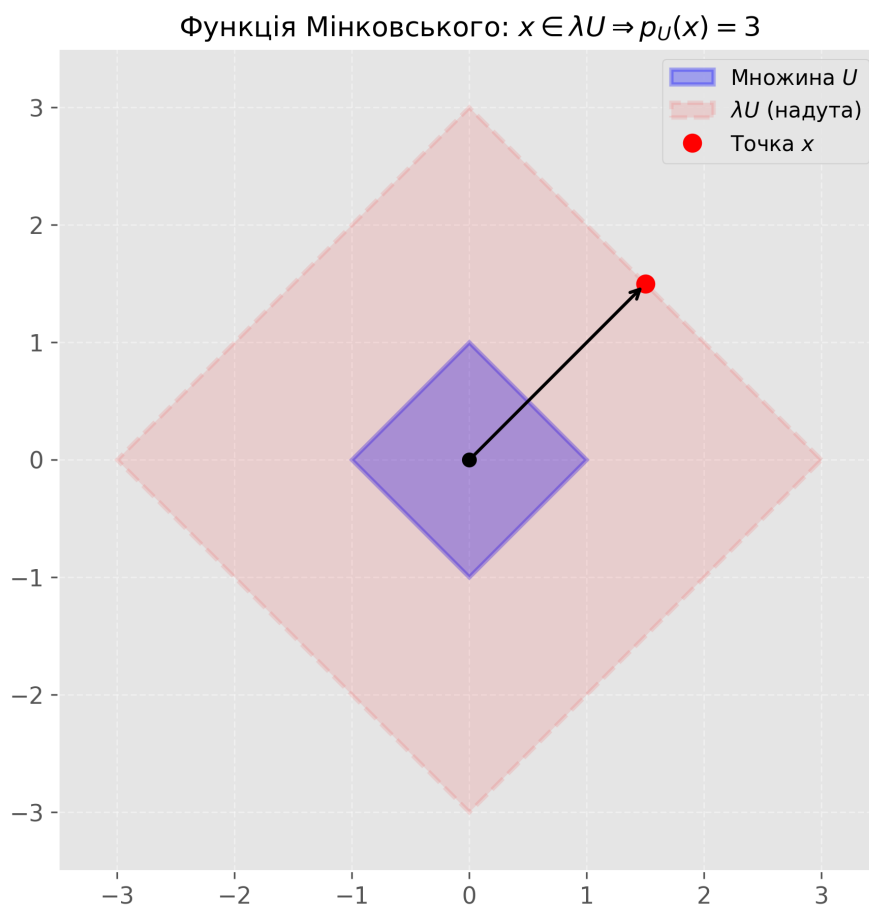


Рис. 2: Геометричний зміст функції Мінковського: коефіцієнт λ , на який треба розтягнути базову множину U , щоб вона досягла точки x .

1.18 Теорема Хана-Банаха.

Нехай на просторі X визначена функція $p(x)$ така, що

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Нехай, крім цього, задана лінійна функція $f(x)$ на підпросторі $X_0 \subseteq X$ і $f(x) \leq p(x)$ для всіх $x \in X_0$. Тоді існує лінійна функція $F(x)$, що визначена на всьому просторі X і така, що

$$f(x) = F(x) \quad \text{для } x \in X_0$$

і

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{для } x \in X.$$

Розділ 2

Опуклі функції

2.1 Квазіопукла функція.

Нехай X — опукла підмножина $\mathbb{R}^n$. Функцію $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ називають квазіопуклою, якщо її множини Лебега

$$X_\beta(f) = \{x \in X \mid f(x) \leq \beta\}$$

є опуклими для всіх $\beta \in \mathbb{R}$.

Кожна опукла функція квазіопукла, однак зворотнє твердження, загалом, хибне:



Рис. 3: Співвідношення між різними типами опуклості

2.2 Власна функція.

Функцію називають власною, якщо вона не приймає значення $-\infty$ і не дорівнює тотожно $+\infty$. Для власної функції її ефективна множина непорожня.

2.3 Ефективна множина функції.

Ефективною множиною функції f називають множину точок, де f приймає скінченні значення або $-\infty$:

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < \infty\}$$

Ефективна множина опуклої функції (див. нижче) є опуклою

2.4 Опукла функція.

Функцію f називають опуклою, якщо її надграфік є опуклою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Для власної функції ця умова еквівалентна нерівності

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

2.5 Надграфік.

Надграфік (епіграф) функції $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ — це множина

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq r\}.$$

Значення функції відновлюють із надграфіка за формулою

$$f(x) = \inf\{r \in \mathbb{R} : (x, r) \in \text{epi } f\}$$

2.6 Додатньо однорідна функція.

Функцію p називають додатньо однорідною першого порядку, якщо

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda > 0.$$

2.7 Нерівність Ієнсена.

Для власної опуклої функції має місце

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

2.8 Опорна функція множини.

Опорна функція є фундаментальним інструментом двоїстого опису опуклих множин через сімейство опорних гіперплощин.

Означення. Опорною функцією непорожньої множини $X \subset \mathbb{R}^n$ називають функцію $W_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, яка визначається як точна верхня грань скалярного добутку:

$$W_X(p) = \sup_{x \in X} \langle p, x \rangle.$$

Основні властивості опорної функції:

1. $W_X(p)$ є опуклою та додатно-однорідною першого степеня ($W_X(\lambda p) = \lambda W_X(p)$ для всіх $\lambda > 0$), тобто сублінійною функцією.
2. Опорна функція X збігається з опорною функцією $\text{conv } X$ та $\bar{X}$: $W_X(p) = W_{\text{conv } X}(p) = W_{\bar{X}}(p)$.
3. Множина X є обмеженою тоді і тільки тоді, коли її опорна функція набуває лише скінченних значень для всіх $p \in \mathbb{R}^n$.

2.9 Поляра множини.

Поляра множини A визначається за допомогою опорної функції:

$$A^0 = \{x^* \in X^* : s(x^* | A) \leq 1\}.$$

Для конуса K маємо

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

2.10 Критерії опуклості диференційовних функцій.

Нехай $f(x)$ диференційовна. Еквівалентні такі умови опуклості:

- (i) функція f опукла;
- (ii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) - f(\hat{x}) \geq \langle f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle;$$

- (iii) для всіх $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\langle f'(x) - f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle \geq 0;$$

- (iiii) функція $\langle p, f'(x + \alpha p) \rangle$ неспадна як функція від $\alpha \in \mathbb{R}$ для всіх $x \in \mathbb{R}^n$ та $p \in \mathbb{R}^n$;
- (iiiii) за умови, що функція $f(x)$ двічі неперервно диференційовна:

$$\langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \text{для всіх } x, h \in \mathbb{R}^n.$$

2.11 Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.

Якщо власна опукла функція обмежена зверху в деякому околі точки $\hat{x}$, то вона неперервна в цій точці. Якщо опукла функція неперервна в точці $\hat{x}$, то вона задовольняє умову Ліпшиця в деякому околі цієї точки:

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq L\|x - \hat{x}\|$$

2.12 Замкнута та напівнеперервна знизу функція.

Функція

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

називають замкнутою, якщо її надграфік є замкнутою множиною в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$:

$$\text{epi } f = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq r\}.$$

Для функції f наступні властивості еквівалентні:

- (i) функція f напівнеперервна знизу на $\mathbb{R}^n$;
- (ii) функція f замкнута;
- (iii) $S_r(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq r\}$ замкнуті в $\mathbb{R}^n$ для всіх $r \in \mathbb{R}$.

Замиканням (напівнеперервною знизу оболонкою) функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

визначається співвідношенням

$$\text{cl } f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

або, еквівалентно,

$$\text{epi}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{epi } f)$$

2.13 Конволюція функцій.

Інфімальну конволюцію власних опуклих функцій $f_1, \dots, f_m$ визначають формулою

$$(\oplus_{i=1}^m f_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x_i) : \sum_{i=1}^m x_i = x \right\}$$

2.14 Верхня грань функцій.

Для сім'ї опуклих функцій $f_i, i \in I$, верхня грань задається як

$$f(x) = (\vee_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

Верхня грань сім'ї опуклих функцій також є опуклою функцією.

2.15 Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.

Нижню грань функцій визначають через опуклу оболонку:

$$f(x) = (\text{conv}(\wedge_{i \in I} f_i))(x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (x, \alpha) \in \text{conv}(\cup_{i \in I} \text{epi } f_i) \}$$

2.16 Спряжена функція. Перетворення Юнга-Фенхеля.

Спряжена функція до f визначається формулою

$$f^*(x^*) = \sup_x \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \}.$$

Це перетворення також називають перетворенням Юнга-Фенхеля функції f .

Якщо $f(x)$ — опукла гладка функція на $\mathbb{R}^n$, що росте на нескінченності швидше лінійної функції, перетворення Юнга-Фенхеля збігається з перетворенням Лежандра:

$$f^*(x^*) = \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0),$$

2.17 Нерівність Юнга-Фенхеля.

Для всіх $x \in X$ і $x^* \in X^*$ справджується нерівність

$$f(x) + f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle$$

2.18 Теорема Фенхеля-Моро.

Нехай f — функція на X , що скрізь приймає значення більші за $-\infty$. Тоді $f = f^{**}$ тоді і тільки тоді, коли f опукла і замкнута.

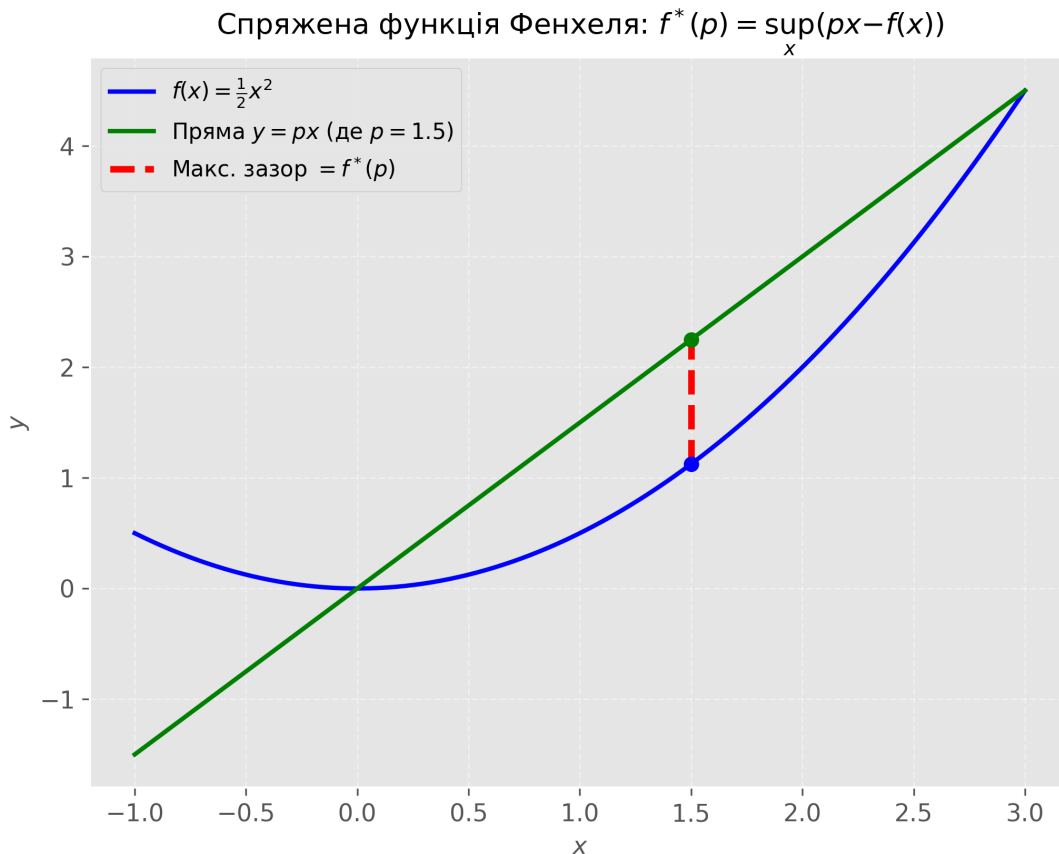


Рис. 4: Перетворення Лежандра-Фенхеля: значення $f^*(p)$ дорівнює максимальній вертикальній відстані (зазору) між прямою $y = px$ та графіком функції $f(x)$.

2.19 Теорема Ферма для опуклої функції.

Для негладких опуклих функцій класичне диференціальне числення замінюється апаратом субдиференціалів, що дозволяє сформулювати критерій оптимуму без вимоги гладкості.

Теорема (Узагальнена теорема Ферма). Нехай $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ — власна опукла функція. Точка $x^* \in \mathbb{R}^n$ є точкою глобального мінімуму цієї функції на $\mathbb{R}^n$ тоді і тільки тоді, коли нульовий вектор належить її субдиференціалу в цій точці:

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Доведення. За означенням субдиференціала, включення $0 \in \partial f(x^*)$ означає, що для всіх $x \in \mathbb{R}^n$ виконується нерівність:

$$f(x) - f(x^*) \geq \langle 0, x - x^* \rangle \implies f(x) \geq f(x^*).$$

Ця нерівність тотожна означенню точки глобального мінімуму, що й треба було довести.

2.20 Похідна за напрямком.

Похідна функції f у точці x за напрямком p визначається як

$$f'(x, p) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda p) - f(x)}{\lambda},$$

якщо ця границя існує.

2.21 Субградієнт і субдиференціал.

Вектор $x^* \in X^*$ називають субградієнтом функції f у точці x_0 , якщо

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in X.$$

Множину всіх субградієнтів називають субдиференціалом функції f у точці x_0 і позначається $\partial f(x_0)$.

Субдиференціал: опорні гіперплощини у точці зламу

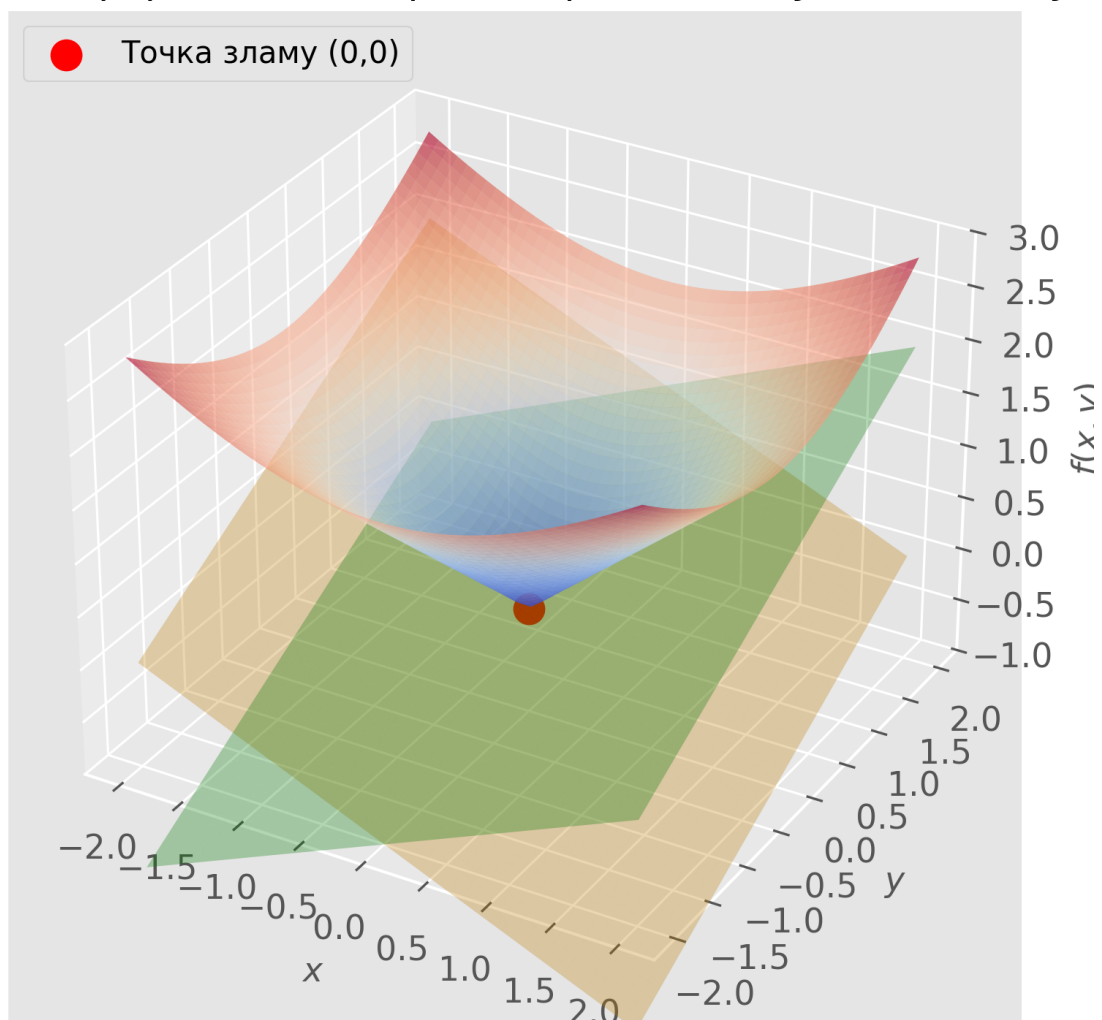


Рис. 5: Геометричний зміст субдиференціала: пучок опорних площин у негладкій точці конуса.

2.22 Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.

Для опуклої функції f , неперервної в x_0 , субдиференціал $\partial f(x_0)$ — непорожня, замкнутою, опуклою і обмеженою множиною, причому

$$f'(x_0, p) = \max_{x^* \in \partial f(x_0)} \langle p, x^* \rangle.$$

Якщо f диференційовна в точці x_0 , то

$$\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}.$$

2.23 Теорема Моро-Рокафеллара.

Нехай $f_1, \dots, f_n$ — власні опуклі функції на X . Тоді для кожної точки $x \in X$

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) \subset \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

Якщо в деякій точці $x_1 \in (\text{dom } f_1) \cap \dots \cap (\text{dom } f_n)$ функції $f_1(x), \dots, f_n(x)$, за виключенням може однієї, неперервні, то

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) = \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

для всіх $x \in X$.

2.24 Субдиференціал індикаторної функції.

Для індикаторної функції $\delta(x \mid M)$ опуклої множини M та точки $x_0 \in M$ виконується

$$\partial \delta(x_0 \mid M) = -(\text{cone}(M - x_0))^*.$$

2.25 Субдиференціал максимуму функцій.

Нехай $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$, де кожна f_i — опукла та неперервна в x_0 . Тоді

$$\partial f(x_0) = \text{conv} \left(\bigcup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right),$$

де

$$I(x_0) = \{i : f_i(x_0) = f(x_0)\}.$$

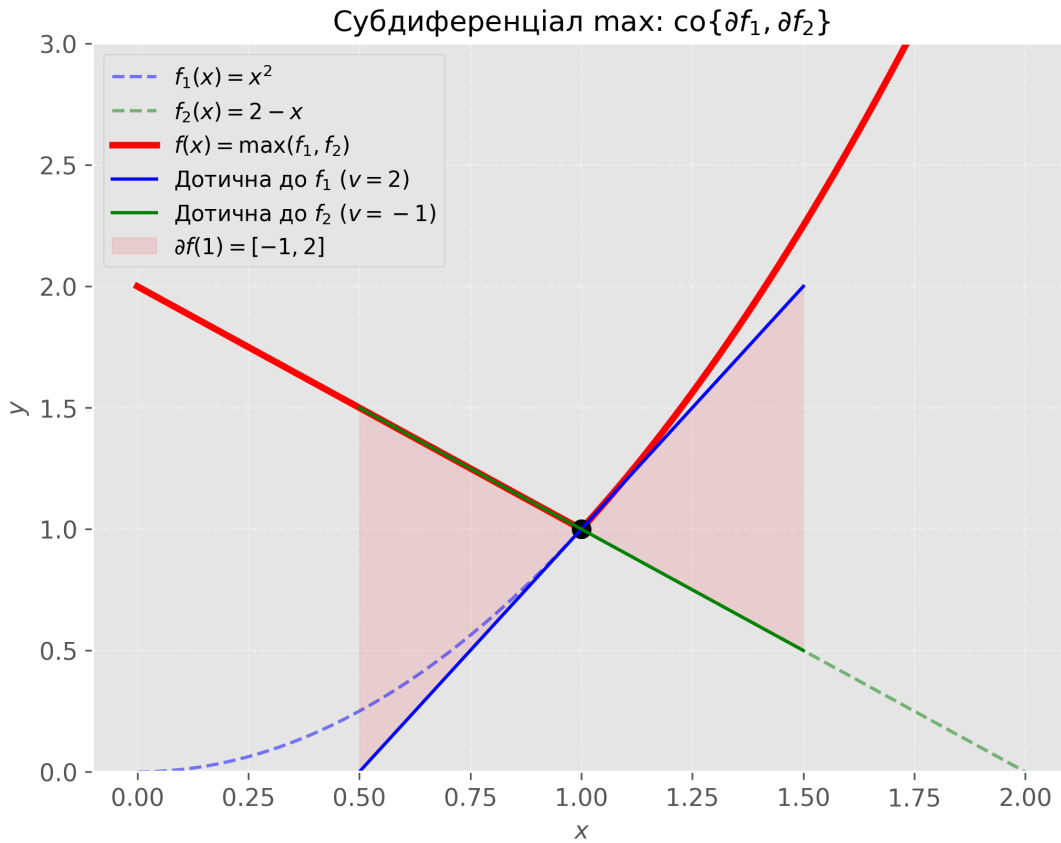


Рис. 6: Субдиференціал максимуму двох функцій є опуклою оболонкою їхніх дотичних у точці перетину (зламу), утворюючи суцільне «віяло» опорних прямих.

2.26 Субдиференціал композиції функцій.

Нехай $\Lambda : X \rightarrow Y$ — неперервний лінійний оператор, f — опукла функція на Y . Тоді для кожної точки $x \in X$ справджується

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) \subset \partial(f\Lambda)(x)$$

Якщо функція f неперервна в деякій точці $y_0 \in \text{Im } \Lambda$, то для кожної точки $x \in X$ справджується рівність

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) = \partial(f\Lambda)(x)$$

Нехай $g_1, \dots, g_m$ — опуклі функції на X , $g = (g_1, \dots, g_m)$ — відповідна вектор-функція, φ — монотонно неспадна опукла функція на відкритій опуклій множині $U \subset \mathbb{R}^m$, $g(X) \subset U$. Якщо функція $g(x)$ неперервна в точці x_0 , а функція φ неперервна в точці $g(x_0)$, то субдиференціал функції $f(x_0) = \varphi(g(x_0))$ має вигляд

$$\partial f(x_0) = \bigcup_{p \in \partial \varphi(u)} \left(\sum_{i=1}^m p_i \partial g_i(x_0) \right),$$

де $u = g(x_0)$.

Якщо φ диференційовна в $u = g(x_0)$, отримуємо

$$\partial f(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) \partial g_i(x_0).$$

Якщо також $g_1, \dots, g_m$ диференційовні в x_0 , впливає класична формула градієнта суперпозиції:

$$f'(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) g'_i(x_0).$$

Функція відстані до множини.

Нехай M — опукла множина, C — опукла обмежена множина, $0 \in \text{int } C$. Тоді для всіх $x \in X$ визначена функція

$$d_C(x | M) = \inf_{\rho} \{\rho \geq 0 : x \in M + \rho C\}$$

Якщо $C = B$, де B — одинична куля з центром у нулі, то $d_B(x | M)$ — відстань від точки x до множини M . Якщо $M = \{0\}$, то

$$d_C(x | \{0\}) = \inf_{\rho} \{(\rho > 0 : x \in \rho C)\} = \inf_{\rho} \left\{ \left(\rho > 0 : \frac{x}{\rho} \in C \right) \right\} = \mu(x | C),$$

де $\mu(x | C)$ — функція Мінковського.

Розділ 3

Верхня опукла апроксимація

3.1 Конус дотичних напрямків.

Конус дотичних напрямків описує ті напрямки, у яких можна локально рухатися від точки множини з малою поправкою.

Вектор $g \in X$ називають *дотичним* до M у $x \in M$, якщо існує функція $\varphi(\lambda) \in X$, що

$$x + \lambda g + \varphi(\lambda) \in M$$

при достатньо малих $\lambda \geq 0$ і $\lambda^{-1}\varphi(\lambda) \rightarrow 0$ коли $\lambda \downarrow 0$.

Множина дотичних напрямків, як правило, утворює конус: разом із g дотичним є й αg при $\alpha \geq 0$.

Опуклий конус $K(x, M)$ називають *конусом дотичних напрямків* до M у x , якщо з $g \in K(x, M)$ випливає, що g — дотичний вектор до M у $x \in M$.

Якщо M — опукла, то

$$K(x, M) = \text{cone}(M - x) = \{g : g = \lambda(y - x), y \in M, \lambda > 0\}$$

є конусом дотичних напрямків до M . Для цього достатньо покласти $\varphi(\lambda) \equiv 0$ в означенні.

3.2 Шатра.

Конус дотичних напрямків містить напрямки, для кожного з яких в означенні існує своя функція $\varphi(\lambda)$. Цього виявляється недостатньо для того, щоб робити висновки про властивості множини M .

Конус дотичних напрямків $K(x_0, M)$ в точці $x_0 \in M$ називають локальним шатром, якщо для кожного напрямку $g \in \text{ri } K(x_0, M)$ існує опуклий конус Q і визначене в околі початку координат неперервне відображення $\psi(g)$ такі, що:

- а) $g \in \text{ri } Q, \quad \text{Lin } Q = \text{Lin } K(x_0, M), \quad Q \subseteq K(x_0, M);$
- б) $\psi(g) = g + r(g), \quad \|g\|^{-1}r(g) \rightarrow 0 \quad \text{при } g \rightarrow 0;$
- в) $x_0 + \psi(g) \in M \quad \text{для } g \in Q \cap (\varepsilon B) \quad \text{при деякому } \varepsilon > 0.$

B — одинична куля в $X = \mathbb{R}^n$.

3.3 Похідна Пшеничного.

Для $x \in \text{dom } f = \{x : |f(x)| < +\infty\}, g \neq 0$

$$F(x, g) = \sup_{r(\cdot)} \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g + r(\lambda)) - f(x)}{\lambda}, \quad \frac{r(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0.$$

де зовнішня верхня грань береться по всім функціям $r(\lambda) \in X$ таким, що $\lambda^{-1}r(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \downarrow 0$, називають *похідною за напрямком Пшеничного*. Величина $F(x, g)$ завжди існує (скінченна або нескінченна).

Легко також перевірити, що функція $F(x, g)$ додатньо однорідна за g , тобто для $\lambda > 0$

$$F(x, \lambda g) = \lambda F(x, g).$$

Якщо виконується умова Ліпшиця в околі точки x , справедлива формула

$$F(x, g) = \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g) - f(x)}{\lambda}.$$

3.4 Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)

Функцію $h(x, g)$ називають верхньою опуклою апроксимацією функції f у точці x , якщо вона мажорує похідну Пшеничного за ненульовими напрямками і як функція $h(x, g)$ є опуклою, замкнутою та додатньо однорідною:

$$h(x, g) \geq F(x, g), \quad g \neq 0$$

Якщо $h_1(x, g)$ і $h_2(x, g)$ — в.о.а. f у x , то також в.о.а. є

$$h(x, g) = \lambda_1 h_1(x, g) + \lambda_2 h_2(x, g), \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

і функція

$$h(x, g) = \max \{h_1(x, g), h_2(x, g)\}$$

також є в.о.а. для $f(x)$ в точці x .

3.5 Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.

Якщо $h(x, g)$ є верхньою опуклою апроксимацією, то субдиференціал визначається як

$$\partial f(x) = \partial h(x, 0) = \{x^* : h(x, g) \geq \langle x^*, g \rangle, \forall g\}.$$

При цьому

$$h(x, g) = \sup_{x^* \in \partial f(x)} \langle x^*, g \rangle$$

3.6 Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.

В.о.а. $h(x, g)$ функції $f(x)$ в точці x називають головною, якщо не існує іншої в.о.а. $h_1(x, g)$, такої, що

$$h(x, g) \geq h_1(x, g) \quad \forall x.$$

Відповідний субдиференціал називають головним.

Якщо $F(x, g)$ після дови́значення $F(x, 0) = 0$ — опукла замкнута функція, головний субдиференціал єдиний. Для опуклої неперервної f звичайний субдиференціал збігається з головним. Якщо $h(x, g) = \langle x^*, g \rangle$ є в.о.а. функції f в точці x , то $h(x, g)$ — головна в.о.а., а x^* — головний субдиференціал.

Розділ 4

Похідні за напрямком

4.1 Похідна Діні.

Нехай функція $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ визначена на деякій відкритій множині $S \subset \mathbb{R}^n$ і приймає лише скінченні значення.

Величина

$$f_D^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називають верхньою похідною Діні функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_D^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називають нижньою похідною Діні функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідна Діні функції f у точці x за напрямком g задається границею

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha}$$

якщо ця границя існує. Також виконуються аналогічні формули похідної суми, добутка, відношення.

4.2 Похідна Адамара.

Рівномірна диференційовність за напрямками разом із неперервністю похідної за напрямком еквівалентні диференційовності за Адамаром — існуванню скінченної похідної Адамара за всіма напрямками.

Величина

$$f_H^\uparrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називають верхньою похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_H^\downarrow(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називають нижньою похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ називають границею

$$f'_H(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x)),$$

якщо вона існує.

Диференційовність за Адамаром у x тягне неперервність f у x . Звідси: рівномірна диференційовність за Діні та неперервність похідної за напрямком забезпечують неперервність функції. Без рівномірності диференційовності f може мати розрив у x , навіть якщо похідна за напрямком неперервна.

4.3 Конус допустимих напрямків.

Напрямок g називають допустимим для множини S у точці x , якщо існує $\alpha_g > 0$ таке, що

$$x + \alpha g \in S \quad \forall \alpha \in (0, \alpha_g).$$

Множина таких напрямків позначається $\gamma(x, S)$.

4.4 Зв'язок основних конусів.

Для конусів напрямків справедливо включення

$$\gamma(x, S) \subset K(x, S) \subset \Gamma(x, S),$$

де $\gamma(x, S)$ — конус допустимих напрямків, $K(x, S)$ — конус дотичних напрямків, $\Gamma(x, S)$ — конус можливих напрямків.

Розділ 5

Субдиференційовні функції

5.1 Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.

Функцію $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, називають *субдиференційовною за Діні* в $x \in S$, якщо існує така опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, що

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Діні називають множину $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Функцію $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, називають *субдиференційовною за Адамаром* в $x \in S$, якщо існує опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ така, що

$$f'_H(x, g) = \lim_{[\alpha, g'] \rightarrow [0, g]} \frac{f(x + \alpha g') - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Адамара називають множину $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

5.2 Умова мінімуму субдиференціальна.

Для локального мінімуму субдиференційовної за Діні або Адамаром функції необхідно

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Для субдиференційовної за Адамаром функції достатньою є умова

$$0 \in \text{int } \partial f(x^*)$$

є достатньою умовою мінімуму.

5.3 Субдиференціал Шора.

Для локально ліпшицевої функції, диференційовної майже скрізь на Q , субдиференціал Шо-ра задають як

$$\partial_{Sh} f(x) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_i\}, v = \lim_{i \rightarrow \infty} f'(x_i), x_i \rightarrow x, x_i \in Q \right\}.$$

Множина $\partial_{Sh} f(x)$ компактна, проте не обов'язково опукла.

5.4 Верхня і нижня регуляризації.

Функції

$$\bar{f}(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

$$\underline{f}(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

називають відповідно *верхньою* та *нижньою регуляризаціями* f на X .

Завжди має місце ланцюжок

$$\underline{f}(x) \leq f(x) \leq \bar{f}(x).$$

Нехай f задана на відкритій $X \subset \mathbb{R}^n$. Розглянемо верхню та нижню похідні Діні за фіксованим напрямком g як функції $x \mapsto f_D^\uparrow(x, g)$ та $x \mapsto f_D^\downarrow(x, g)$ на X .

Визначимо верхню регуляризацію

$$\overline{f_D^\uparrow}(x, g) = \max \left(f_D^\uparrow(x, g), \overline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\uparrow(x', g) \right)$$

верхньої похідної Діні $f_D^\uparrow(x, g)$ і нижню регуляризацію

$$\underline{f_D^\downarrow}(x, g) = \min \left(f_D^\downarrow(x, g), \underline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\downarrow(x', g) \right)$$

нижньої похідної Діні $f_D^\downarrow(x, g)$.

Розділ 6

Квазідиференційовні функції

6.1 Квазідиференційовна функція.

Функцію f називають *квазідиференційовною* в x , якщо вона має похідну за всіма напрямками, яку можна записати як

$$f'(x, g) = \max_{v \in U} \langle v, g \rangle + \min_{w \in V} \langle w, g \rangle, \quad g \in \mathbb{R}^n$$

де U, V — опуклі компактні множини.

6.2 Квазідиференціал.

Квазідиференціалом функції f у x називають клас еквівалентних пар опуклих компактів

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \bar{\partial}f(x)]$$

для яких

$$f'(x, g) = \max_{v \in \underline{\partial}f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}f(x)} \langle w, g \rangle$$

6.3 Суперградієнт і супердиференціал.

Нехай f — угнута функція на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Тоді функція f є квазідиференційовною в точках $x \in X$, і як квазідиференціал можна взяти пару

$$Df(x) = [\{0\}, \bar{\partial}f(x)]$$

де $\bar{\partial}f(x)$ — *супердиференціал* f у x :

$$\bar{\partial}f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid f(z) - f(x) \leq \langle w, z - x \rangle, \forall z \in X\}$$

Елементи множини $\bar{\partial}f(x)$ називають суперградієнтами функції f в точці x . Для угнутої функції суперградієнт задає афінну мажоранту функції в точці x , тобто дотичну зверху оцінку:

$$f(z) \leq f(x) + \langle w, z - x \rangle, \quad w \in \bar{\partial}f(x)$$

6.4 Еквівалентні пари опуклих компактів.

Пари $[U_1, V_1]$ та $[U_2, V_2]$ *еквівалентні*, якщо

$$U_1 - V_2 = U_2 - V_1$$

Через це один і той самий квазидиференціал може мати різні представники.

6.5 Основні формули квазидиференціального числення.

Алгебраїчні операції над парами опуклих компактів (зокрема, над квазидиференціалами) визначають так:

$$[U_1, V_1] + [U_2, V_2] = [U_1 + U_2, V_1 + V_2]$$

$$\lambda[U, V] = \begin{cases} [\lambda U, \lambda V], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda V, \lambda U], & \lambda \leq 0 \end{cases}$$

1. Сума і добуток квазидиференційовних функцій. Нехай функції $f_1(x)$ і $f_2(x)$ квазидиференційовні в точці x . Тоді сума і добуток цих функцій квазидиференційовні в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{D}f_1(x) + \mathcal{D}f_2(x)$$

$$\mathcal{D}(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x)\mathcal{D}f_2(x) + f_2(x)\mathcal{D}f_1(x)$$

Іншими словами, якщо

$$[\underline{\partial}f_1(x), \bar{\partial}f_1(x)], \quad [\underline{\partial}f_2(x), \bar{\partial}f_2(x)]$$

є квазидиференціалами функцій f_1 і f_2 в точці x , то

$$\underline{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \underline{\partial}f_1(x) + \underline{\partial}f_2(x),$$

$$\bar{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \bar{\partial}f_1(x) + \bar{\partial}f_2(x).$$

Для добутку маємо:

$$\underline{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \end{cases}$$

$$\bar{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, \quad f_2(x) \leq 0. \end{cases}$$

2. Множення на число. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x . Тоді при будь-якому дійсному λ функція $\lambda f(x)$ також квазидиференційовна в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(\lambda f)(x) = \lambda \mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\begin{aligned}\underline{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \leq 0, \end{cases} \\ \bar{\partial}(\lambda f)(x) &= \begin{cases} \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

3. Обернена функція. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x , причому $f(x) \neq 0$. Тоді функція $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}$ квазидиференційовна в точці x і

$$\mathcal{D}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\mathcal{D}f(x)$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\bar{\partial}f(x), \quad \bar{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\underline{\partial}f(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $f_1(x), \dots, f_m(x)$ визначені на відкритій множині X та квазидиференційовні в точці $x \in X$. Нехай

$$\varphi_1(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x), \quad \varphi_2(x) = \min_{i=1, \dots, m} f_i(x).$$

Тоді функції $\varphi_1(x)$ і $\varphi_2(x)$ квазидиференційовні в точці x .

Позначимо

$$R(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_1(x)\}, \quad Q(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_2(x)\}, \quad I = \{1, \dots, m\}$$

Тоді

$$\begin{aligned}\underline{\partial}\varphi_1(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in R(x)} \left(\underline{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in R(x) \\ i \neq k}} \bar{\partial}f_i(x) \right) \\ \bar{\partial}\varphi_1(x) &= \sum_{k \in R(x)} \bar{\partial}f_k(x), \quad \underline{\partial}\varphi_2(x) = \sum_{k \in Q(x)} \underline{\partial}f_k(x) \\ \bar{\partial}\varphi_2(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in Q(x)} \left(\bar{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in Q(x) \\ i \neq k}} \underline{\partial}f_i(x) \right)\end{aligned}$$

5. Суперпозиція квазидиференційовних функцій. Нехай $X \subset \mathbb{R}^n$ та $Y \subset \mathbb{R}^m$ — відкриті множини, а

$$H(x) = (h_1(x), \dots, h_m(x))$$

визначене на X та приймає значення в Y . Нехай також функція f , визначена на Y , квазидиференційовна за Адамаром в точці $y_0 = H(x_0)$. Тоді функція

$$\varphi(x) = f(H(x))$$

квазидиференційовна в точці x_0 .

При цьому квазидиференціал

$$\mathcal{D}\varphi(x_0) = [\underline{\partial}\varphi(x_0), \bar{\partial}\varphi(x_0)]$$

описується так:

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi(x_0) &= \{p \mid p = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) - \underline{\nu}^{(i)}\lambda_i - \bar{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \underline{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}, \\ \bar{\partial}\varphi(x_0) &= \{l \mid l = \sum_{i=1}^m (\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) + \bar{\nu}^{(i)}\lambda_i + \underline{\nu}^{(i)}\mu_i), \\ \nu &= (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \bar{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0)\}. \end{aligned}$$

Тут $\underline{\nu}$ та $\bar{\nu}$ — довільні вектори, які задовольняють нерівність

$$\underline{\nu} \leq \nu \leq \bar{\nu}$$

для всіх

$$\nu \in \underline{\partial}f(y_0) \cup (-\bar{\partial}f(y_0)).$$

ε -квазидиференціал.

Пара компактів $[\underline{\partial}_\varepsilon f(x), \bar{\partial}_\varepsilon f(x)]$ є ε -квазидиференціалом, якщо вона наближено задає похідну за напрямком з похибкою не більше $\varepsilon\|g\|$:

$$\left| f'(x, g) - \left(\max_{v \in \underline{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle w, g \rangle \right) \right| \leq \varepsilon\|g\|.$$

6.6 Субдиференціал Мішеля-Пено.

Верхня похідна Мішеля-Пено записується як

$$f_{mp}^\uparrow(x, g) = \sup_{q \in \mathbb{R}^n} \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha(g + q)) - f(x + \alpha q)}{\alpha}.$$

Субдиференціалом Мішеля-Пено функції f в точці x називають множину

$$\partial_{mp}f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \leq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Супердиференціалом Мішеля-Пено функції f в точці x називають множину

$$\bar{\partial}^m f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \geq f'(x, g), g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Розділ 7

Кодиференційовні функції

7.1 Кодиференційовна функція.

Функцію $f(x)$ називають *кодиференційовною* в x , якщо існують опуклі компакти $\underline{df}(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ і $\bar{df}(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) - f(x) &= \Phi_x(\Delta) + o_x(\Delta), \\ \Phi_x(\Delta) &= \max_{[a,v] \in \underline{df}(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{df}(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle], \\ \frac{o_x(\alpha \Delta)}{\alpha} &\longrightarrow 0, \quad \forall \Delta \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

де $a, b \in \mathbb{R}^1$; $v, w \in \mathbb{R}^n$, $\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$.

7.2 Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.

Пара

$$Df(x) = [\underline{df}(x), \bar{df}(x)]$$

називають *кодиференціалом* функції f у x . Множину $\underline{df}(x)$ називають *гіподиференціалом*, а $\bar{df}(x)$ — *гіпердиференціалом* функції f у x .

Функцію f називають *гіподиференційовною* в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\underline{df}(x), \{0_{n+1}\}].$$

Функцію f називають *гіпердиференційовною* в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\{0_{n+1}\}, \bar{df}(x)].$$

Тут 0_m — нульовий вектор у $\mathbb{R}^m$.

7.3 Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.

Клас кодиференційовних функцій збігається з класом квазидиференційовних. Проте кодиференціал дозволяє виділити неперервно кодиференційовні функції, тоді як квазидиференціальне відображення, загалом, може бути розривним.

Квазидиференціал — пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^n$, а кодиференціал — пара опуклих

компактів у просторі $\mathbb{R}^{n+1}$.

7.4 Основні формули кодиференціального числення.

Далі розглядаються скінченні функції, що визначені на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

1. Лінійна комбінація. Якщо $f_1(x), \dots, f_N(x)$ — кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = \sum_{i=1}^N c_i Df_i(x)$$

де

$$Df_i(x) = [\underline{d}f_i(x), \bar{d}f_i(x)]$$

- кодиференціал функції $f_i(x)$ в точці x .
2. Добуток функцій. Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = f_1(x)Df_2(x) + f_2(x)Df_1(x)$$

3. Обернена функція. Якщо функція $f_1(x)$ кодиференційовна в точці x і $f_1(x) \neq 0$, то функція

$$f(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = -\frac{1}{f_1^2(x)} Df_1(x)$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $\varphi_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, кодиференційовні в точці x . Тоді функції

$$f_1(x) = \max_{i \in I} \varphi_i(x), \quad f_2(x) = \min_{i \in I} \varphi_i(x)$$

також кодиференційовні в точці x . При цьому

$$Df_1(x) = [\underline{d}f_1(x), \bar{d}f_1(x)], \quad Df_2(x) = [\underline{d}f_2(x), \bar{d}f_2(x)],$$

де

$$\begin{aligned} \underline{d}f_1(x) &= \text{conv} \left\{ \underline{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \bar{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_1(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\}, \\ \bar{d}f_1(x) &= \sum_{i \in I} \bar{d}\varphi_i(x) \\ \underline{d}f_2(x) &= \sum_{i \in I} \underline{d}\varphi_i(x) \\ \bar{d}f_2(x) &= \text{conv} \left\{ \bar{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \underline{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_2(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\} \end{aligned}$$

7.5 Кодиференціал суперпозиції.

Нехай $z \in \mathbb{R}^m, x \in \mathbb{R}^n$ і нехай функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ — кодиференційовні в x_0 . Припустимо, що функція $F(z)$ кодиференційовна в точці

$$z_0 = (y_1(x_0), \dots, y_m(x_0)).$$

Тоді

$$y_i(x_0 + \Delta x) = y_i(x_0) + \max_{[\tilde{a}_i, \tilde{v}_i] \in \underline{d}y_i(x_0)} [\tilde{a}_i + \langle \tilde{v}_i, \Delta x \rangle] + \min_{[\tilde{b}_i, \tilde{w}_i] \in \bar{d}y_i(x_0)} [\tilde{b}_i + \langle \tilde{w}_i, \Delta x \rangle] + o_i(\Delta x)$$

для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, а також

$$F(z_0 + \Delta z) = F(z_0) + \max_{[a, v] \in \underline{d}F(z_0)} [a + \langle v, \Delta z \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}F(z_0)} [b + \langle w, \Delta z \rangle] + o(\Delta z).$$

Тут

$$\frac{o_i(\alpha \Delta x)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad \frac{o(\alpha \Delta z)}{\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ кодиференційовні в точці x_0 , функція $F(z)$ кодиференційовна в точці z_0 , то функція

$$f(x) = F(y_1(x), \dots, y_m(x))$$

кодиференційовна в точці x_0 . Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ неперервно кодиференційовні в околі точки x_0 , а функція $F(z)$ неперервно кодиференційовна в околі точки z_0 , то і функція $f(x)$ також неперервно кодиференційовна в околі точки x_0 .

7.6 Кодиференційовна множина.

Нехай $S \subset \mathbb{R}^n$ задана нерівністю

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де $h : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ — кодиференційовна на X , $X \subset \mathbb{R}^n$ — відкрита, $S \subset X$. Для фіксованого $x \in X$ покладають

$$\Gamma(x) = x + K(x), \quad K(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

де

$$h_1(x, \Delta) = \max_{[a,v] \in \underline{d}h(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \overline{d}h(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle].$$

Також розглядаються множини

$$\bar{\gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) < 0\}$$

$$\bar{\Gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}$$

У точці x кажуть, що виконано умову регулярності, якщо

$$\text{cl } \gamma_1(x) = \Gamma(x)$$

Нехай точка x така, що $h(x) = 0$. Якщо в точці x виконана умова регулярності, то визначена співвідношенням (7.5.2) множина $\Gamma(x)$ є апроксимацією першого порядку множини S в околі точки x .

В точці x виконана умова корегулярності, якщо

$$\text{cl } \bar{\gamma}_1(x) = \bar{\Gamma}_1(x).$$

Якщо h неперервно кодиференційовна в x і виконано умову корегулярності, то K неперервне за Какутані в x .

7.7 Двічі кодиференційовна функція.

Нехай f скінченна на відкритій $X \subset \mathbb{R}^n$.

Функція f двічі кодиференційовна в точці $x \in X$, якщо існують опуклі компакти

$$d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x) \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v,A] \in d^2 f(x)} \left[a + \langle v, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle A\Delta, \Delta \rangle \right] \\ + \min_{[b,w,B] \in \bar{d}^2 f(x)} \left[b + \langle w, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle B\Delta, \Delta \rangle \right] + o(\Delta^2) \end{aligned}$$

де

$$\frac{o((\alpha\Delta)^2)}{\alpha^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Тут $\mathbb{R}^{n \times n}$ — простір дійсних $(n \times n)$ -матриць, а відрізок

$$\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$$

Пара множин

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x)]$$

називають другим кодиференціалом функції f в точці x . Множина $d^2 f(x)$ називають другим гіподиференціалом, а множина $\bar{d}^2 f(x)$ називають другим гіпердиференціалом функції f в точці x .

Якщо функція f двічі кодиференційовна в деякому околі точки x і відображення $D^2 f$ неперервне в метриці Хаусдорфа в точці x , то функцію f називають двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \{O\}]$$

то функцію f називають двічі гіподиференційовною. Тут

$$O = [0, 0_n, 0_{n \times n}] \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [\{O\}, \bar{d}^2 f(x)],$$

то функцію f називають двічі гіпердиференційовною.

Двічі кодиференційовна функція є кодиференційовною.

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta)$$

де

$$\underline{d}f(x) = \{[a, v] \mid \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} : [a, v, A] \in d^2 f(x)\}$$

$$\bar{d}f(x) = \{[b, w] \mid \exists B \in \mathbb{R}^{n \times n} : [b, w, B] \in \bar{d}^2 f(x)\}$$

7.8 Формули для кодиференціалів другого порядку.

Основні "гладкі" операції зберігають властивість двічі кодиференційовності. Якщо

$$D_1^2 = [C_1, \bar{C}_1], \quad D_2^2 = [C_2, \bar{C}_2]$$

де

$$C_i, \bar{C}_i \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}, \quad i = 1, 2$$

то сума пар множин визначається так:

$$D_1^2 + D_2^2 = [C, \bar{C}], \quad C = C_1 + C_2, \quad \bar{C} = \bar{C}_1 + \bar{C}_2$$

Добуток на число задається формулою

$$\lambda D_1^2 = \begin{cases} [\lambda C_1, \lambda \bar{C}_1], & \lambda \geq 0 \\ [\lambda \bar{C}_1, \lambda C_1], & \lambda < 0 \end{cases}$$

Якщо функції $f_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i \in I} c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1$$

теж двічі неперервно кодиференційовна в точці x , причому

$$D^2 f(x) = \sum_{i \in I} c_i D^2 f_i(x)$$

Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ двічі кодиференційовні або двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то і функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

є двічі кодиференційовною або, відповідно, двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

7.9 Умова мінімуму гіподиференціальна.

Нехай функція f задана і неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$, і нехай множини $S \subset X$ задано співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}$$

де h — неперервно кодиференційовна на X функція.

Нехай функції f і h є ліпшицевими і неперервно гіподиференційовними на X , тобто

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + o_1(\Delta)$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + o_2(\Delta)$$

де

$$\frac{o_i(\alpha\Delta)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad i = 1, 2.$$

Також

$$\max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} a = \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} a' = 0$$

Необхідною умовою мінімуму f на S у $x^* \in S$ є

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*), \underline{d}h(x^*) + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*)$$

Якщо $h(x^*) < 0$, то одержуємо умову

$$0_{n+1} \in \underline{d}f(x^*)$$

а звідси

$$0_n \in \partial f(x^*)$$

Якщо ж $h(x^*) = 0$, то

$$0_n \in \text{conv} \{ \partial f(x^*), \partial h(x^*) \}.$$

Якщо умова не виконана в $x \in S$, обчислюють

$$\min_{z \in L(x)} \|z\| = \|z(x)\|$$

де

$$z(x) = [\eta(x), z(x)].$$

Тоді напрямок

$$g(x) = -\frac{z(x)}{\|z(x)\|}$$

є напрямком спуску функції f на множині S , причому

$$f'(x, g(x)) \leq -\|z(x)\|$$

7.10 Метод кодиференціального спуску.

Нехай f — ліпшицева неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$ функція. У випадку безумовної мінімізації $S = \mathbb{R}^n$, $X = \mathbb{R}^n$ маємо

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta).$$

Необхідна умова мінімуму має вигляд

$$0_{n+1} \in \{\underline{d}f(x^*) + [0, w]\} \quad \forall [0, w] \in \bar{d}f(x^*)$$

Нехай в точці $x \in \mathbb{R}^n$ попередня умова не виконується. Тоді знайдеться таке

$$\omega = [0, w] \in \bar{d}f(x)$$

що

$$0_{n+1} \notin \{\underline{d}f(x) + \omega\} \equiv L_\omega(x)$$

Знайдемо

$$\min_{z \in L_\omega(x)} \|z\| = \|z^\omega(x)\|.$$

Тоді

$$z^\omega(x) = [\eta_\omega(x), z_\omega(x)] \neq 0_{n+1}$$

Для напрямку

$$g_\omega(x) = -\frac{z_\omega(x)}{\|z_\omega(x)\|}$$

маємо

$$f'(x, g_\omega(x)) \leq -\|z^\omega(x)\|.$$

Фіксують $\mu > 0$ і початкову точку $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Якщо в x_k виконано необхідну умову, x_k — інф-стаціонарна точка і ітерації зупиняють. Якщо ж необхідна умова не виконується, то для кожного

$$\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$$

де

$$\bar{d}_\mu f(x) = \{\omega \in \bar{d}f(x) \mid \omega = (s, w), 0 \leq s \leq \mu\},$$

знаходять

$$\min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\| = \|z_\omega^k\|,$$

де

$$z_\omega^k = [\eta_\omega^k, z_\omega^k], \quad L_\omega(x_k) = \underline{d}f(x_k) + \omega.$$

Після цього спочатку для кожного $\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$ знаходять

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k)$$

а потім

$$\min_{\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k)$$

Покладають

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k$$

У результаті утворюється послідовність $\{x_k\}$ із властивістю

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

7.11 Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.

Нехай функції f і h ліпшицеві і неперервно кодиференційовні на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) &= f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o_1(\Delta), \\ h(x + \Delta) &= h(x) + \max_{[a',v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + \min_{[b',w'] \in \bar{d}h(x)} [b' + \langle w', \Delta \rangle] + o_2(\Delta). \end{aligned}$$

Необхідною умовою мінімуму f на S у $x^* \in S$ є

$$0_{n+1} \in \text{conv} \{ \underline{d}f(x^*) + [0, w], \underline{d}h(x^*) + [0, w'] + [h(x^*), 0_n] \} \equiv L(x^*, w, w')$$

для всіх

$$w \in \partial f(x^*), \quad w' \in \partial h(x^*)$$

де

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{w \in \mathbb{R}^n \mid [0, w] \in \bar{d}f(x)\} \\ \partial h(x) &= \{w' \in \mathbb{R}^n \mid [0, w'] \in \bar{d}h(x)\}. \end{aligned}$$

Розділ 8

Методи негладкої оптимізації

8.1 Субградієнтний метод із відомим мінімумом (метод Поляка).

Якщо відомо оптимальне значення цільової функції $f^* = \min_x f(x)$, Б. Т. Поляк запропонував геометричний підхід вибору кроку, що оптимізує проекцію на множину розв'язків.

Ітераційна формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) - f^*}{\|v_k\|^2} v_k, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Метод має геометричну швидкість збіжності за умови, що функція задовольняє умову гострого мінімуму.

8.2 ε -субградієнтний метод.

Для підвищення стабільності алгоритмів та уникнення «застрягання» в точках зламу використовуються наближені субградієнти.

Означення. Вектор $v \in \mathbb{R}^n$ називають ε -субградієнтом опуклої функції f у точці x , якщо для всіх $y \in \mathbb{R}^n$ виконується:

$$f(y) - f(x) \geq \langle v, y - x \rangle - \varepsilon.$$

Множина таких векторів утворює ε -субдиференціал $\partial_\varepsilon f(x)$.

На кожному кроці ε -субградієнтний метод обчислює елемент мінімальної норми з наближеного субдиференціала:

$$v_k = \arg \min_{v \in \partial_{\varepsilon_k} f(x_k)} \|v\|.$$

Напрямок руху вибирається як $g_k = -v_k$. При цьому параметр $\varepsilon_k \downarrow 0$ монотонно зменшується з ростом ітерацій.

8.3 Напрямок найкрутішого спуску за Кларком.

Для мінімізації негладких, але локально ліпшицевих (не обов'язково опуклих) функцій напрямком найшвидшого локального спадання визначається через проекцію нуля на субдиференціал Кларка.

Напрямок g_k знаходять як розв'язок задачі:

$$z_k = \arg \min_{z \in \partial_C f(x_k)} \|z\|.$$

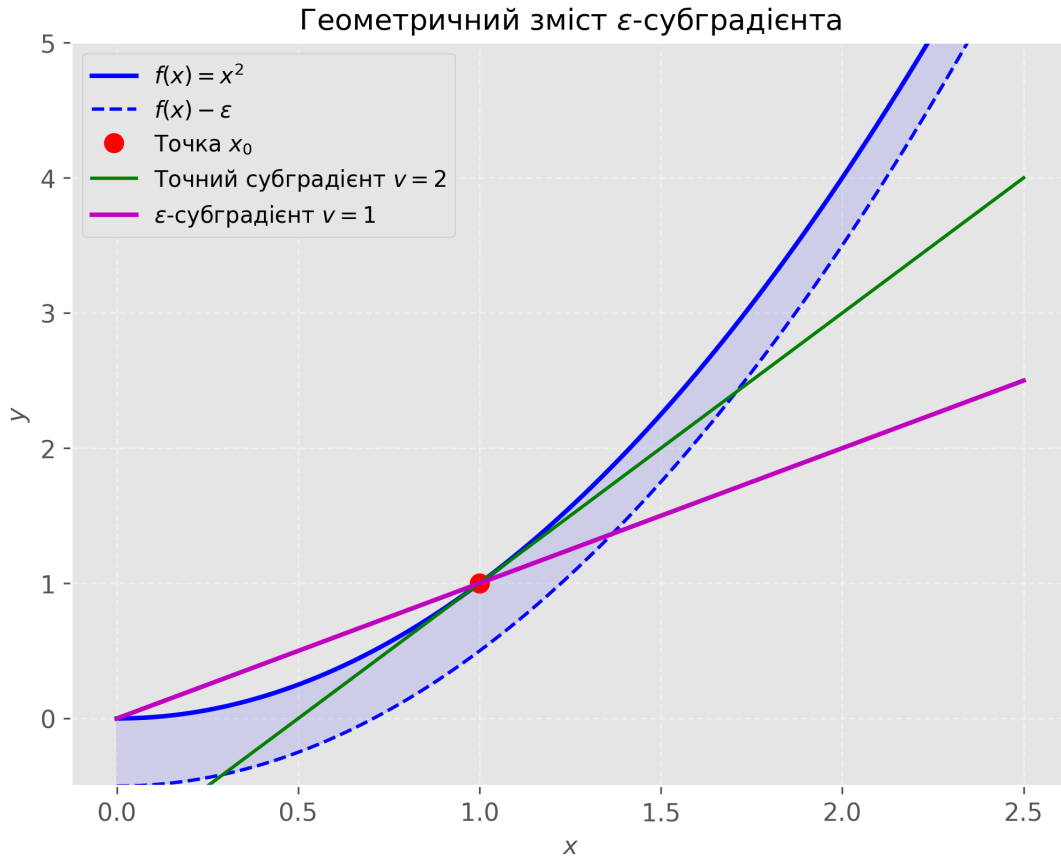


Рис. 7: Геометрія ε -субградієнта: вектор $v = 1$ не є дотичною, але утримує функцію в межах похибки ε .

Якщо $z_k = 0$, то поточна точка є стаціонарною за Кларком, і алгоритм завершує роботу. Інакше напрямок найкрутішого спуску задається вектором:

$$g_k = -\frac{z_k}{\|z_k\|}.$$

8.4 Метод узагальненого градієнтного спуску (МУГС Шора).

Для мінімізації негладких опуклих функцій звичайний градієнтний спуск не застосовується, бо антисубградієнт не обов'язково є напрямком спуску. Н. З. Шор запропонував метод крокування з нормуванням кроку.

Ітераційна процедура має вигляд:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \frac{v_k}{\|v_k\|}, \quad v_k \in \partial f(x_k).$$

Для гарантії збіжності до глобального мінімуму параметри кроку $\alpha_k > 0$ повинні задовольняти умови розбіжного ряду з прямуванням до нуля:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = \infty.$$

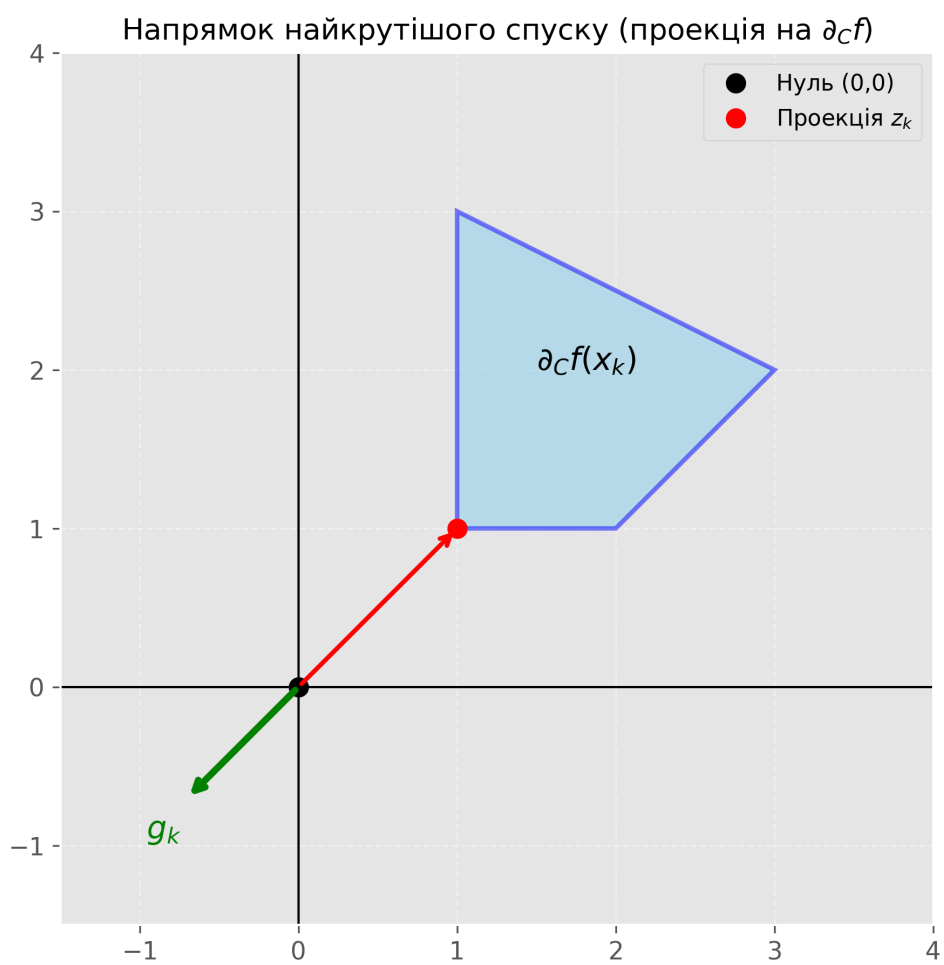


Рис. 8: Визначення напрямку найкрутішого спуску g_k як антипода до проекції нуля z_k на множину субдиференціала Кларка $\partial_C f(x_k)$.

Типовий вибір кроку: $\alpha_k = \frac{c}{k}$ або $\alpha_k = \frac{c}{\sqrt{k}}$.

8.5 Метод узагальненого субградієнтного спуску В. Ф. Дем'янова.

Цей метод використовує конструкцію μ -субдиференціала для локального пошуку оптимуму.

Фіксують $\mu > 0$ і розглядають елементи $\omega = (s, w) \in d_\mu f(x)$, де $0 \leq s \leq \mu$, $w \in \mathbb{R}^n$. Для кожного ω будується лінійний підпростір (зміщений субдиференціал):

$$L_\omega(x_k) = \partial f(x_k) + \omega.$$

Для кожного $\omega \in d_\mu f(x_k)$ обчислюють вектор мінімальної норми:

$$z_k^\omega = \arg \min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\|.$$

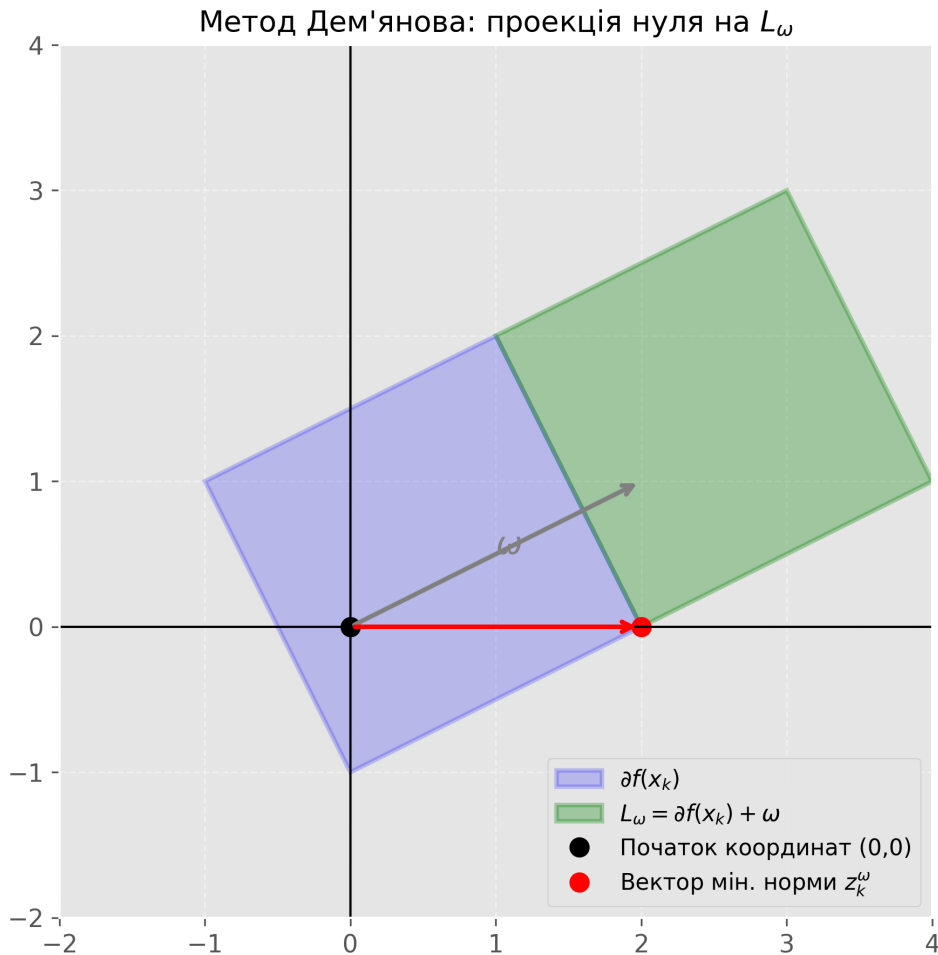


Рис. 9: Крок методу Дем'янова: базовий субдиференціал зсувається на вектор ω , утворюючи множину L_ω , на якій відшукується елемент із мінімальною евклідовою нормою.

Оптимальний напрямок спуску, що відповідає даному ω , має вигляд $g_\omega(x_k) = -\frac{z_k^\omega}{\|z_k^\omega\|}$.

Далі виконується одновимірна мінімізація вздовж променя для кожного можливого напрям-

ку:

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega).$$

На фінальному етапі кроку здійснюється дискретна мінімізація за всіма параметрами ω , обираючи найкращий вектор ω_k :

$$\min_{\omega \in d_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_k^\omega z_k^\omega) = f(x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}).$$

Наступна ітерація: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k^{\omega_k} z_k^{\omega_k}$.

Розділ 9

Конуси та двоїстість

9.1 Дотичний конус Булігана та конус можливих напрямків.

Для моделювання локальної структури допустимих множин у задачах з обмеженнями використовуються конічні апроксимації.

Означення. *Дотичним конусом Булігана* до множини $X \subset \mathbb{R}^n$ у точці $x \in X$ називають множину:

$$T(X, x) = \left\{ g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \{x_k\} \subset X, x_k \rightarrow x, \exists \{\lambda_k\} > 0 : \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k(x_k - x) = g \right\}.$$

Означення. *Конусом можливих напрямків* до множини X у точці $x \in X$ називають множину:

$$P(X, x) = \{g \in \mathbb{R}^n \mid \exists \alpha_0 > 0 : x + \alpha g \in X \quad \forall \alpha \in [0, \alpha_0]\}.$$

Для довільної множини має місце включення $\overline{P}(X, x) \subset T(X, x)$. Якщо множина X опукла, то їхні замикання збігаються: $\overline{P}(X, x) = T(X, x)$.

9.2 Нормальний конус.

Означення. *Нормальним конусом* $N(X, x)$ до множини X у точці $x \in X$ називають полярою (негативний спряжений конус) до дотичного конуса Булігана:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq 0 \quad \forall g \in T(X, x)\}.$$

Якщо множина X опукла, то означення спрощується до класичного опорного вигляду:

$$N(X, x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, y - x \rangle \leq 0 \quad \forall y \in X\}.$$

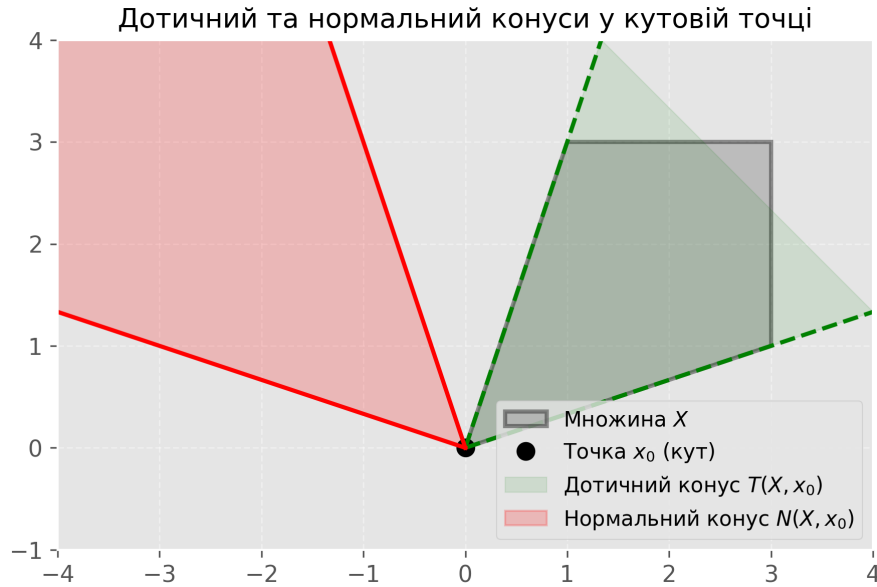


Рис. 10: Дотичний конус розширює «кут» множини назовні, а нормальний конус є його полярою — множиною всіх векторів, що утворюють тупий кут із дотичними напрямками.

9.3 Функція Лагранжа.

Розглянемо задачу опуклого програмування з обмеженнями-нерівностями:

$$f_0(x) \rightarrow \min, \quad S = \{x \in X \mid f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m\},$$

де $X \subset \mathbb{R}^n$ — опукла множина, а f_0, f_i — опуклі, $f_0, f_i \in \text{опуклими}$.

Означення. Функцією Лагранжа цієї задачі називають функцію $L : X \times \mathbb{R}_+^m \rightarrow \mathbb{R}$, що визначається як:

$$L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x),$$

де $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T \geq 0$ — вектор множників Лагранжа.

9.4 Умова Слейтера та теорема Куна-Таккера.

Для того, щоб умови оптимізації через функцію Лагранжа були двоїсто еквівалентними, необхідна регулярність обмежень.

Умова регулярності Слейтера. Для задачі опуклого програмування виконується умова Слейтера, якщо існує така точка $x_0 \in \text{гі } X$, у якій всі обмеження-нерівності виконуються строго:

$$f_i(x_0) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Теорема (Куна-Таккера в диференційній формі). Нехай для опуклої задачі виконується умова Слейтера. Точка $x^* \in S$ є оптимальним розв'язком задачі тоді і тільки тоді, коли існує такий вектор множників Лагранжа $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)^T \geq 0$, що виконуються дві умови:

1. Стаціонарність функції Лагранжа по x :

$$0 \in \partial_x L(x^*, \lambda^*) = \partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \partial f_i(x^*).$$

2. Умова доповнюючої нежорсткості:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Розділ 10

Напрявлене диференціювання та числення Кларка

10.1 Локально ліпшицева функція.

У негладкому аналізі для функцій, які не є опуклими, базовим класом регулярності є локальна ліпшицевість, яка замінює вимогу неперервної диференційовності.

Означення. Функцію $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ називають *локально ліпшицевою* в околі точки $x_0 \in \mathbb{R}^n$, якщо існують такі додатні сталі $L > 0$ (стала Ліпшиця) та $\varepsilon > 0$, що для будь-яких двох точок $x_1, x_2 \in B(x_0, \varepsilon)$ виконується нерівність:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \|x_1 - x_2\|.$$

За теоремою Радемахера локально ліпшицева функція диференційовна майже скрізь (за мірою Лебега).

10.2 Узагальнена похідна Кларка за напрямком.

Для локально ліпшицевих функцій класична границя відношення приросту може не існувати. Ф. Кларк запропонував регулярну регуляризацію через верхню границю за двома змінними.

Означення. Узагальненою похідною Кларка за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ локально ліпшицевої функції f у точці x називають величину:

$$f^\circ(x; g) = \limsup_{\substack{y \rightarrow x \\ t \downarrow 0}} \frac{f(y + tg) - f(y)}{t},$$

де $y \in \mathbb{R}^n$, а t прямує до нуля, залишаючись додатним ($t > 0$).

Для локально ліпшицевої f величина $f^\circ(x; g)$ скінченна, $|f^\circ(x; g)| \leq L \|g\|$, субадитивна та додатньо однорідна за g .

10.3 Субдиференціал Кларка.

Означення. Субдиференціалом Кларка локально ліпшицевої функції f у точці x називають множину $\partial_C f(x) \subset \mathbb{R}^n$, яка визначається як геометричний субдиференціал сублінійної функції $g \rightarrow f^\circ(x; g)$:

$$\partial_C f(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, g \rangle \leq f^\circ(x; g) \quad \forall g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Властивості субдиференціала Кларка:

1. $\partial_C f(x)$ є непорожньою, опуклою та компактною множиною в $\mathbb{R}^n$.
2. Якщо f є опуклою функцією, то її субдиференціал Кларка повністю збігається із класичним субдиференціалом опуклого аналізу.
3. Якщо f є неперервно диференційовною в околі точки x , то субдиференціал Кларка складається з одного вектора — градієнта: $\partial_C f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

10.4 Необхідна умова екстремуму за Кларком.

Теорема (Необхідна умова локального екстремуму). Якщо точка $x^* \in \mathbb{R}^n$ є точкою локального мінімуму або локального максимуму локально ліпшицевої функції $f(x)$, то нульовий вектор належить її субдиференціалу Кларка:

$$0 \in \partial_C f(x^*).$$

Точки, які задовольняють цю умову, називаються *стаціонарними за Кларком*.

Література

1. Моклячук М. П. *Негладкий аналіз та оптимізація* : навч. посіб. / М. П. Моклячук. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. — 384 с.